

Au-MCG 高速耐磨镀金工艺

SFGOLD® High Speed Hard Gold Au-MCG

产品说明书

一、简介

SFGOLD® Au-MCG 是一种最新型酸性高速耐磨镀金工艺，镀层为金钴合金，硬度高，耐磨性能和抗腐蚀性能极佳，因而工艺适用于选择性电镀的应用。该工艺突出的优点是显著的降低了金在低电流密度区、镀槽及其它设备上的沉积。这对于选择性电镀：包括浸镀、刷镀以及点镀等的应用，能大幅度的减少耗金量、延长设备使用寿命，从而降低成本。

二、工艺特点

- 1、有效减少耗金量，显著降低成本；
- 2、工作范围宽广，容易操作；
- 3、镀液稳定，延长槽液寿命；
- 4、镀层均匀，节约用金。

三、镀层特性

- 1、外观为光亮的金黄色；
- 2、镀层硬度 150-190HV；
- 3、光亮剂为钴和有机物。

四、所需材料

SFGOLD® Au-MCG 开缸剂 Conc.: 一个包装单位 5L 或 25L(不含金)

SFGOLD® Au-MCG 补充剂 R: 一个包装单位 1L 或 5L

SFGOLD® Au-MCG 钴补充剂 R: 一个包装单位 1L 或 5L

SFGOLD® Au-MCG 添加剂 A: 一个包装单位 1L 或 5L

SFGOLD® Au-MCG 添加剂 B: 一个包装单位 1L 或 5L

SFGOLD® Au-MCG 酸性 pH 调整盐 A: 一个包装单位 20kg

SFGOLD® Au-MCG 碱性 pH 调整盐 B: 一个包装单位 20kg

SFGOLD® Au-MCG 导电盐 C (其中包括 A 和 B): 一个包装单位 20kg

氰化金钾(含金量≥68.1%)

五、操作条件

操作参数	单位	范围	最佳
金含量	g/L	6~10	8
钴含量	g/L	0.6~1.0	0.8
pH		4.2~4.6	4.4
温度	°C	55~65	60
电流密度(因设备情况的不同而有所不同)	A/dm ²	10~80	
比重	°Be	8~13	11

SFGOLD® 镀金系列



Sun Faith

六、设备要求

- 1、采用聚丙烯或聚乙烯镀槽；
- 2、使用白金钛网做阳极，并需保证阳极面积足够；
- 3、镀液需要用 5 微米的聚丙烯滤芯连续过滤；
- 4、应配有恒温控制装置的特氟龙或石英沉浸式加热器；
- 5、使用带电压表和电流表的整流器，建议安装安培分钟计。

七、槽液配制

以配备 10 升镀液为例：

- 1、彻底清洗镀槽，2L 纯水；
- 2、在搅拌下加入 6 升的 SFGOLD® Au-MCG 开缸剂 Conc.；
- 3、在搅拌下加入 0.5 升的 SFGOLD® Au-MCG 添加剂 A.；
- 4、在搅拌下加入 0.1 升的 SFGOLD® Au-MCG 添加剂 B；
- 5、用少量去离子水溶解所需要的金盐并慢慢加入上述溶液中；
- 6、加去离子水至工作液位；
- 7、搅匀并加热到工作温度；
- 8、检查和调整镀液的 pH 和温度后即可用于电镀。

八、镀液维护

- 1、金含量：应依据分析结果补充；
- 2、钴含量：通常 SFGOLD® Au-MCG 补充剂 R 已可补足钴的消耗，但定期的分析是必须的。当钴含量偏高时应停止补充，当钴含量太低时应补充 SFGOLD® Au-MCG 钴补充剂；
- 3、SFGOLD® Au-MCG 维护：每补充 1 克金的消耗，需要添加 2 毫升 SFGOLD® Au-MCG 补充剂 R, 6 毫升 SFGOLD® Au-MCG 添加剂 A, 2 毫升 SFGOLD® Au-MCG 添加剂 B；
- 4、镀液 pH 值：在电镀过程中 pH 值会慢慢升高，应定期测量和调整。降低 pH 值用 SFGOLD® Au-MCG 酸性 pH 调整盐 A，提高 pH 值用 SFGOLD® Au-MCG 碱性 pH 调整盐 B；
- 5、镀液比重：通常由于镀液带出而使比重下降，用 SFGOLD® Au-MCG 导电盐 C 调整镀液的比重，添加时，导电盐 C 按 A:B=1: 2.2 比例添加。

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。